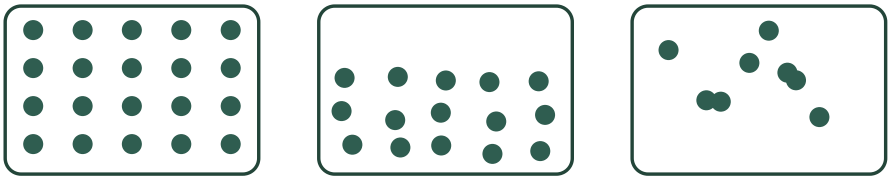
NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Materie, stoffen en mengsels

Het deeltjesmodel, en wat je ermee kan verklaren.

1 Het deeltjesmodel

Alle stoffen bestaan uit **deeltjes** die te klein zijn om te zien. Met dat model kan je een hoop dagelijkse verschijnselen verklaren. Wat verschilt van toestand tot toestand, is de **afstand** tussen de deeltjes en de **snelheid** waarmee ze bewegen.



vast
netjes op hun plaats

vloeibaar
tegen elkaar, maar ze schuiven

gas
ver uit elkaar, ze vliegen rond

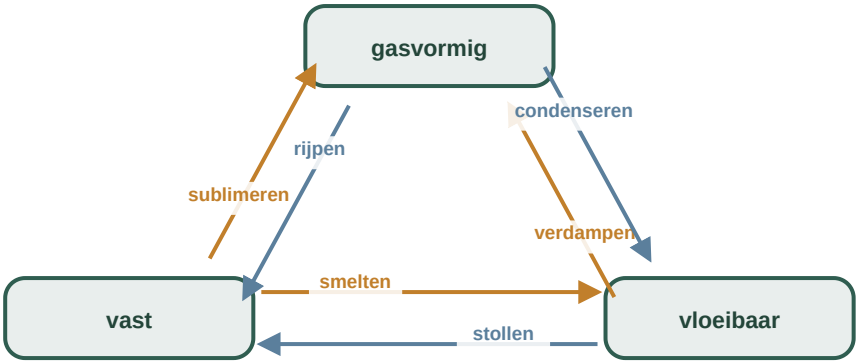
Vast, vloeibaar en gasvormig: de drie aggregatietoestanden.

toestand	de deeltjes	vorm en volume
vast	dicht bij elkaar, op een vaste plaats, ze trillen alleen	vaste vorm, vast volume
vloeibaar	dicht bij elkaar, maar ze schuiven langs elkaar	geen vaste vorm, wel vast volume
gasvormig	ver uit elkaar, ze vliegen snel rond	geen vaste vorm, geen vast volume

Daarom kan je een gas samenpersen en een vaste stof niet: in een gas zit veel lege ruimte tussen de deeltjes.

Dat gasdeeltjes snel alle kanten op vliegen, merk je meteen: de geur van soep verspreidt zich door de hele keuken, ook al staat de pot in de hoek. Hoe warmer, hoe sneller de deeltjes bewegen en hoe sneller je de geur ruikt.

2 Faseovergangen



Oranje: er gaat warmte bij, de deeltjes bewegen sneller. Blauw: er gaat warmte weg, de deeltjes komen dichter bij elkaar.

Smelten is vast naar vloeibaar, **stollen** het omgekeerde; voor eenzelfde zuivere stof gebeuren ze bij dezelfde temperatuur, voor water bij $0^\circ\mathrm{C}$. **Verdampen** is vloeibaar naar gasvormig, **condenseren** het omgekeerde. **Sublimeren** gaat van vast rechtstreeks naar gas — droogijs is vast koolstofdioxide en heet daarom droog ijs — en **rijpen** of **desublimeren** gaat van gas rechtstreeks naar vast, zoals rijp op een tak.

Bij het **verdampen** van water bewegen de snelste moleculen zo hard dat ze zich losmaken van de vloeistof. Het blijven watermoleculen, alleen ver uit elkaar in de lucht. Condenseren zie je op een koud raam: het koude glas koelt de lucht ernaast af, en koude lucht kan minder waterdamp bevatten.

> 💡 **Weetje.** Tijdens het smelten van ijs *stijgt* de temperatuur niet. Zolang er nog ijs drijft, blijft het mengsel $0^\circ\mathrm{C}$: alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes, niet naar opwarmen.

3 Uitzetten en krimpen

Warm je een stof op, dan gaan de deeltjes **heviger trillen** en nemen ze meer plaats in: de stof **zet uit**. Koel je ze af, dan komen de deeltjes dichter bij elkaar en **krimpt** ze. Er komen geen deeltjes bij en de deeltjes worden zelf niet groter.

Daarom laten ze bij spoorstaven en bruggen een kleine opening: zonder die ruimte duwt het uitzettende metaal tegen zichzelf en trekt het krom. Water is de bekende uitzondering op de regel: bij het bevriezen zet het net uit.

> Verwarm je een *afgesloten* fles met lucht, dan kan het volume niet groter worden. De extra bewegingsenergie vertaalt zich dan in hardere botsingen tegen de wand, en dus in meer druk. Daarom mag je een spuitbus nooit in het vuur gooien.

4 Chemisch of fysisch?

Bij een **fysisch verschijnsel** ontstaat er geen nieuwe stof: alleen de vorm of de toestand verandert. De deeltjes blijven dezelfde. Smelten, breken, oplossen en verdampen zijn fysisch. Bij een **chemisch verschijnsel** — ook chemische omzetting of chemische reactie genoemd — veranderen de deeltjes zelf en ontstaan er **nieuwe stoffen**.

fysisch	chemisch
een glas dat breekt	ijzer dat roest
ijs dat smelt, water dat kookt	hout dat verbrandt
suiker die oplost in water	een appel die bruin wordt
boter die smelt	brood dat roostert

Een kaars doet allebei tegelijk: de was smelt en verdampt (fysisch), en die damp verbrandt daarna met zuurstof (chemisch).

Hoe herken je een chemische reactie? Aan **kleurverandering**, **geurverandering**, **smaakverandering**, **neerslagvorming** of **gasontwikkeling**. Een chemische omzetting is bovendien meestal niet zomaar om te keren: geroosterd brood krijg je niet meer wit.

> 💡 **Weetje.** IJzerwol die een week in vochtige lucht ligt, wordt bruin én zwaarder. Kleurverandering plus meer massa betekent een nieuwe stof: het ijzer verbond zich met zuurstof tot roest. Roest is dus geen ijzer meer.

5 Atomen, verbindingen, mengsels en zuivere stoffen

Een deeltje kan een **atoom** zijn of een **chemische verbinding**: een groepje atomen dat met bindingen samenhangt, ook **molecule** genoemd. De atoomsoorten of elementen die je moet kennen, zijn **koolstof (C)**, **zuurstof (O)**, **waterstof (H)** en **ijzer (Fe)**. Die letter is het chemisch **symbool** van het element; Fe komt van het Latijnse *ferrum*.

De formule geeft de bouw van één deeltje. Water is **H_2O**: twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Zuurstofgas is **O_2**: twee atomen van dezelfde soort. Koolstofdioxide (CO_2) en glucose ($C_6H_{12}O_6$) bevatten dan weer verschillende atoomsoorten.

Een **zuivere stof** bestaat uit maar één soort deeltje, zoals zuiver water of koper. In een **mengsel** zitten verschillende soorten deeltjes door elkaar: zeewater is water met opgeloste zouten, lucht is een mengsel van gassen, melk met suiker erin is een mengsel.

> Krijg je een tekening met deeltjes: allemaal identieke bolletjes van twee aan elkaar is een **zuivere stof** die uit moleculen bestaat. Twee verschillende soorten door elkaar, of losse atomen samen met moleculen, is een **mengsel**. Eén soort deeltje betekent altijd zuiver, ook als dat deeltje zelf uit meerdere atomen bestaat.

Oplossen verandert daar niets aan: de suikerdeeltjes zitten verspreid tussen de deeltjes van de melk, maar het is nog altijd suiker. Wel verandert een mengsel de **stofeigenschappen**: zuiver water bevriest bij $0^\circ\mathrm{C}$, zeewater pas lager. Daarom strooien ze zout op de weg.

Een **stofeigenschap** is een kenmerk dat typisch is voor een stof en niet afhangt van hoe groot je stuk is: de smelttemperatuur, de kooktemperatuur, de kleur, de geleidbaarheid, de massadichtheid.

Onthoud dit

- Vast: deeltjes op een vaste plaats. Vloeibaar: ze schuiven. Gas: ver uit elkaar en snel.
- Smelten, stollen, verdampen, condenseren, sublimeren en rijpen zijn de zes faseovergangen.
- Uitzetten bij opwarmen: de deeltjes trillen heviger en nemen meer plaats in.
- Fysisch: geen nieuwe stof. Chemisch: wel, te herkennen aan kleur, geur, neerslag of gas.
- Zuivere stof = één soort deeltje. Mengsel = verschillende soorten door elkaar.
- Atoomsoorten om te kennen: C, O, H en Fe.